2026-2 컴퓨터 그래픽스 최종 프로젝트 · 기획 발표

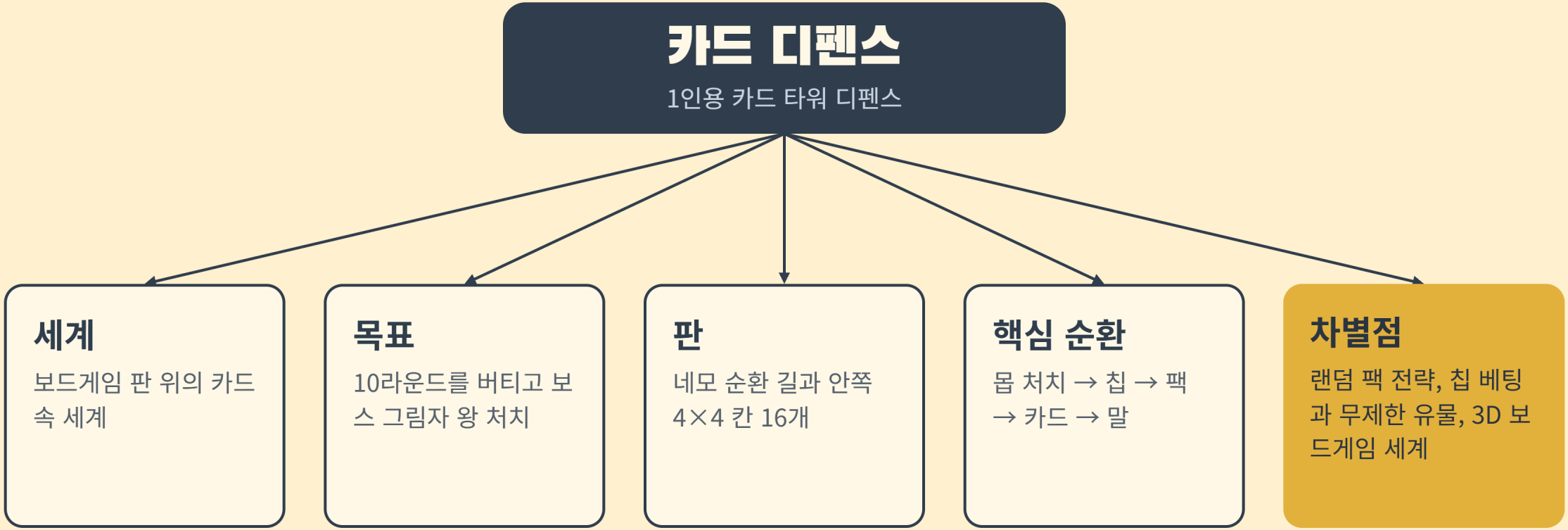
카드 디펜스

카드를 내려놓으면, 말이 튀어나와 판을 지킨다

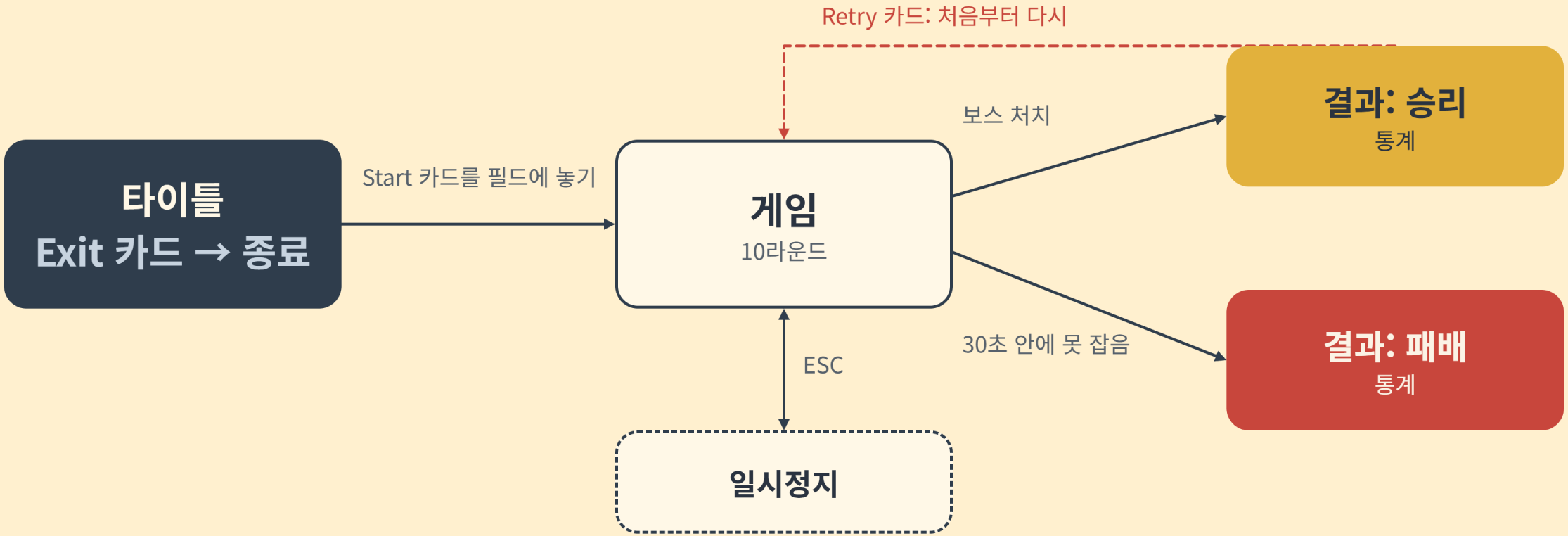
이현수 · 최명준



1 · 이 게임은 무엇인가

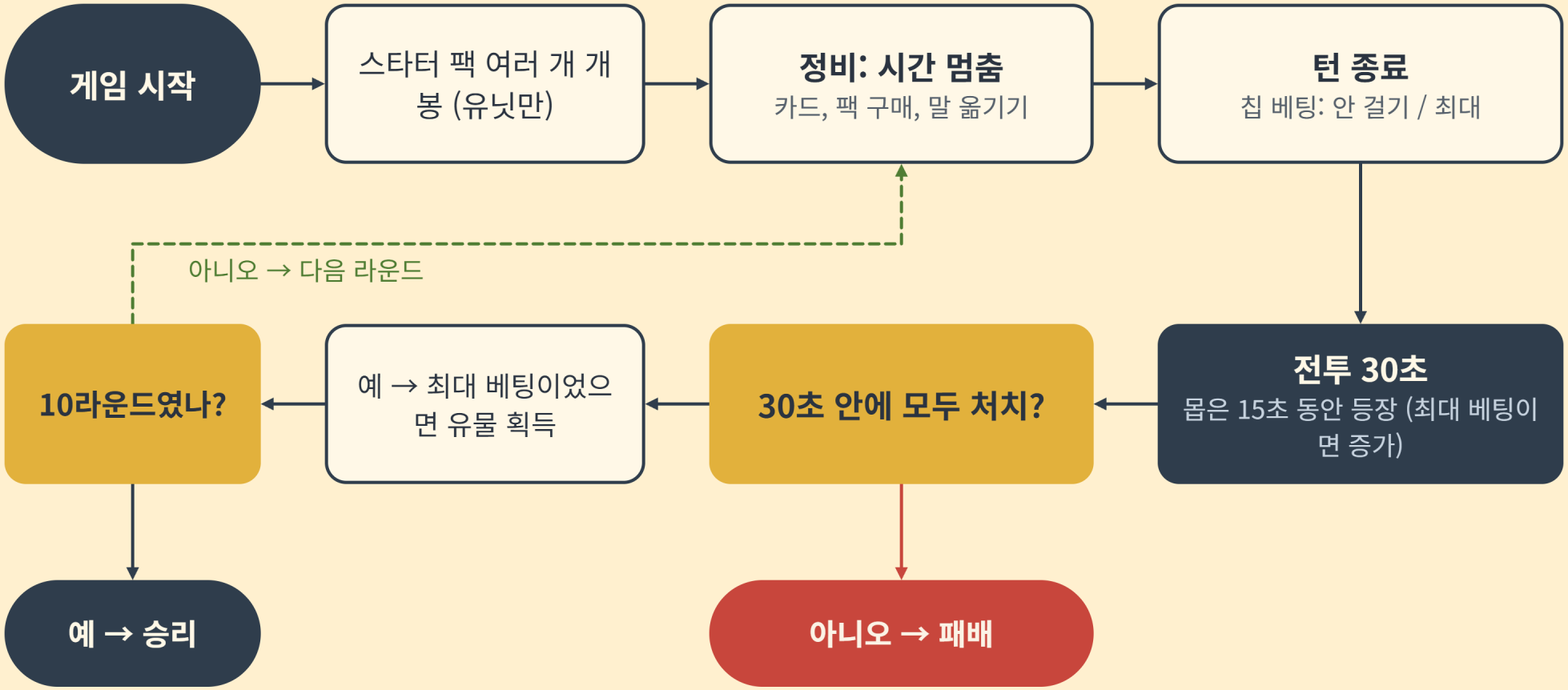

카드 디펜스
1인용 카드 타워 디펜스
세계
보드게임 판 위의 카드 속 세계
목표
10라운드를 버티고 보스 그림자 왕 처치
판
네모 순환 길과 안쪽 4×4 칸 16개
핵심 순환
몹 처치 → 칩 → 팩 → 카드 → 말
차별점
랜덤 팩 전략, 칩 베팅과 무제한 유물, 3D 보드게임 세계

2 · 화면 흐름

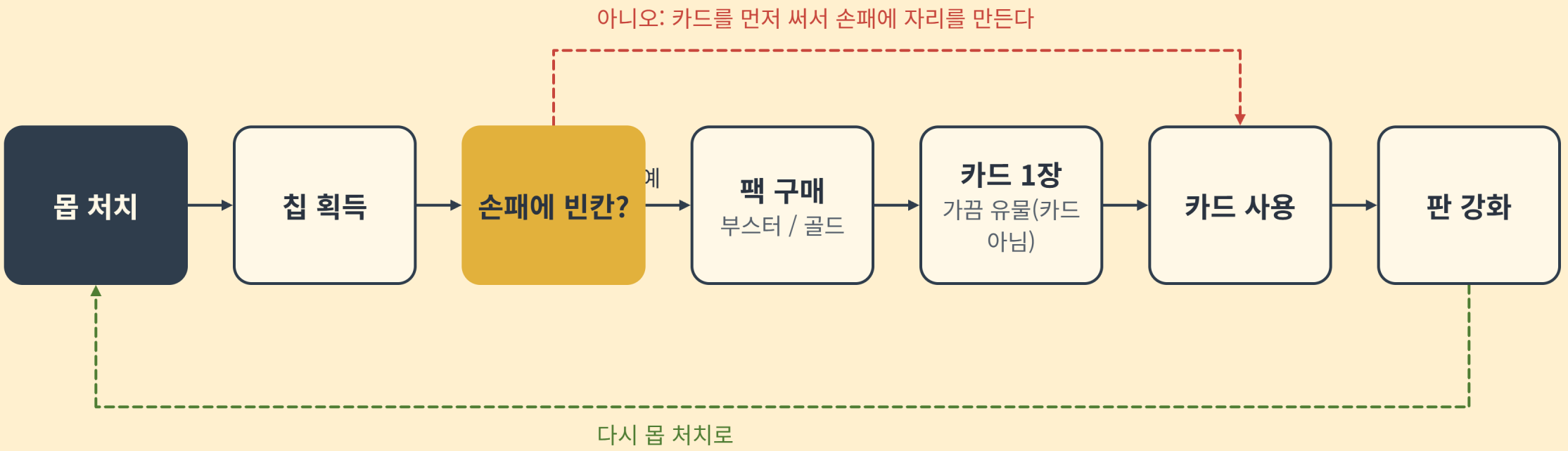


결과 화면의 Retry 카드는 게임으로, Title 카드는 타이틀로 돌아간다. 통계: 도달 라운드, 모은 유물, 가장 많이 처치한 말

3 · 한 판의 흐름

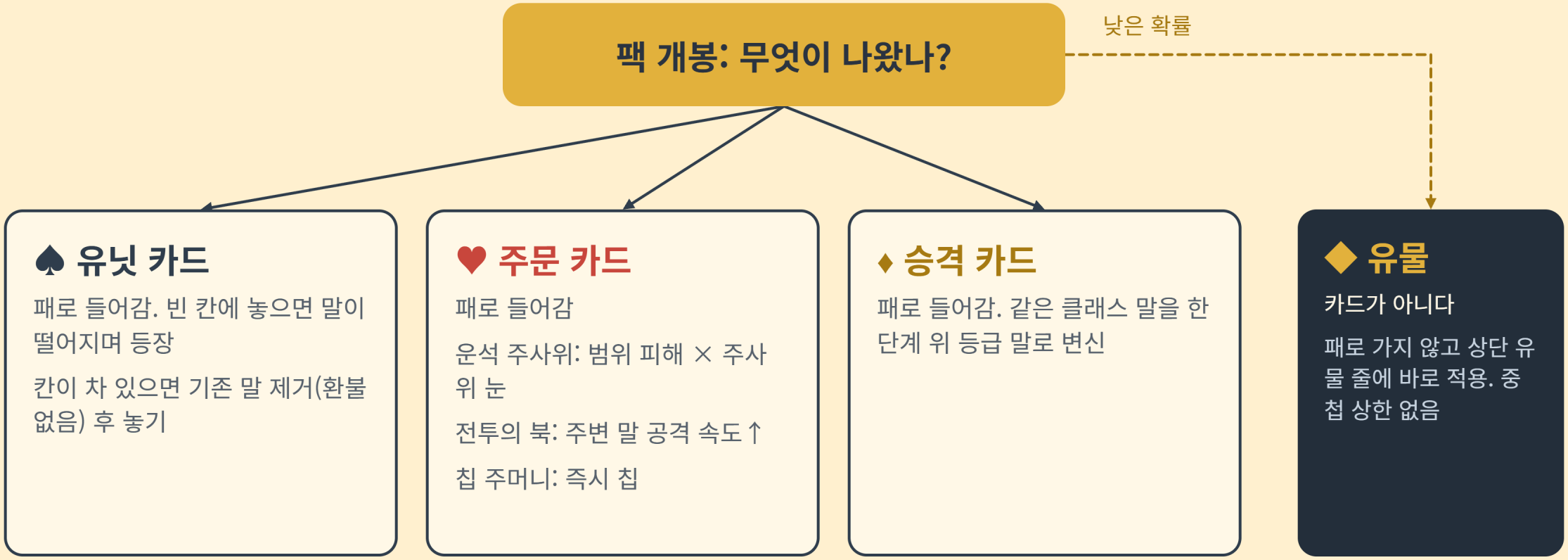

게임 시작
스타터 팩 여러 개 개봉 (유닛만)
정비: 시간 멈춤
카드, 팩 구매, 말 옮기기
턴 종료
칩 베팅: 안 걸기 / 최대
전투 30초
몹은 15초 동안 등장 (최대 베팅이면 증가)
30초 안에 모두 처치?
예 → 최대 베팅이었으면 유물 획득
10라운드였나?
아니오 → 다음 라운드
예 → 승리
아니오 → 패배

4 · 핵심 순환



손패 최대 6장 · 팩 하나 = 카드 1장 · 개봉 연출 중에도 게임은 진행

5 · 팩에서 나오는 것



유물은 최대 베팅 클리어 보상으로도 얻는다 · 놓은 말 옮기기(언제든): 빈 칸이면 이동, 말이 있으면 자리 교환

6 · 말의 성장



등급이 높을수록 사거리가 길어 가운데 칸에서도 길에 닿는다

이 게임은

보드게임 판 위, 카드 속 세계.
랜덤 카드팩으로 말을 불러내
굴러오는 주사위 몹을 막는 1인용 타워 디펜스

10

라운드. 마지막에 보스 그림자 왕

30초

안에 몹을 모두 잡지 못하면 패배

16칸

에만 말을 놓을 수 있는 판

판: 네모 길과 16칸



바깥 12칸

길과 가깝다. 사거리가 짧은 낮은 등급 말도 닿는다

가운데 4칸

길에서 멀다. 사거리가 긴 높은 등급 말만 닿는다

몹은 길을 계속 돈다

빠져나가는 출구는 없다. 30초 안에 모두 잡아야 한다

칩 베팅과 유물

사기치는 맛

턴 종료 때 선택

안 걸기 / 최대, 두 가지뿐

최대 = 몹 증가

더 잡고 더 번다. 칩을 잃지는 않지만 실패하면 패배

클리어하면 유물

중첩 상한 없음. 쌓을수록 말도 안 되게 강해진다

차별점

1

팩 개봉이 곧 전략

랜덤으로 나온 카드를 그대로 받아 16칸과 6장 손패 안에서 판을 짠다

2

위험을 고르는 성장

칩 베팅으로 난이도를 올리고, 상한 없는 유물로 폭발적으로 강해진다

3

3D 보드게임 세계

카드에서 피규어 말이 튀어나오고, 주사위 몹이 모서리를 축으로 굴러간다

비슷한 게임: 운빨존많겜(네모 길과 가운데 칸) · Balatro(부스터 팩과 성장) · Inscryption(카드와 판의 분위기)

스펙 우선순위 초안

Must

없으면 게임이 아니다

- 판, 카메라 회전·줌
- 몹 이동, 라운드·30초 타이머
- 말 배치·자동 공격
- 칩, 팩 구매, 손패 6장
- 승패, 타이틀·결과 화면
- 피규어 말 (준비 전엔 큐브)
- 반투명 미리보기, 조명
- 칩 베팅, 유물 3종 이상
- 팩 개봉 연출

Should

있어야 완성도가 산다

- 승격 카드, 골드 부스터
- 말 옮기기·자리 교환
- 일시정지
- 결과 화면 통계
- 데모·테스트 키
- 유물 6종까지

Could

시간이 남으면

- 큐브 파편, 번쩍임, 화면 흔들림
- 판·카드 앞면 텍스처
- 라운드마다 저무는 빛
- 떠 있는 부품 애니메이션

하지 않기로 한 것: 덱 빌딩, 감속·타임아웃, 상점 화면, 유물 중첩 상한

유저 시나리오: 처음 하는 한 판

예시 흐름이다. 카드 이름과 라운드는 설명을 위한 예

1

타이틀의 Start 카드를 판에 끌어다 놓는다. 끌어다 놓는 법을 자연스럽게 배운다

2

스타터 팩에서 꼬마 창병, 꼬마 궁수, 꼬마 마법사가 나온다. 바깥 칸에 놓고 턴 종료

3

주사위 몹이 굴러오고 말들이 쓰러뜨린다. 칩이 튀어 올라 화면 위 칩 표시로 빨려 든다

4

다 잡자 시간이 멈춘다. 부스터를 두 번 사서 꼬마 궁수와 운석 주사위를 얻는다

5

자신이 붙어 최대 베팅으로 턴 종료. 몹이 늘어난 라운드를 운석 주사위로 넘긴다

6

클리어 보상으로 유물을 얻는다. 같은 유물이 또 나오자 ×2로 쌓인다

7

16칸이 다 찬다. 약한 말을 제거하고, 승격 카드로 기사를 용기사로 바꿔 가운데로 옮긴다

8

10라운드, 그림자 왕이 쿵쿵 걸어 나온다. 타이머가 끝나기 직전에 쓰러뜨리고 결과 화면으로

1 3 / 10

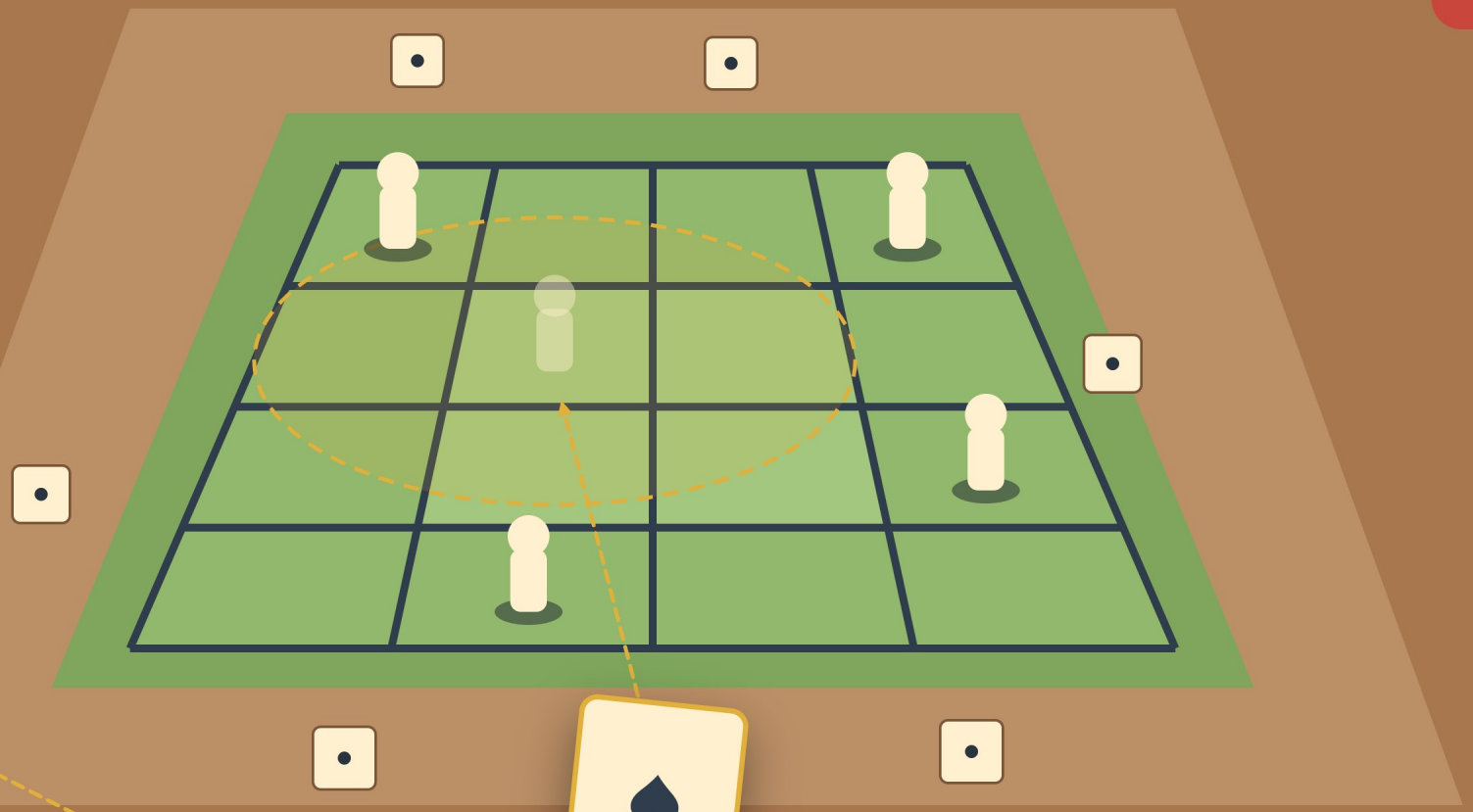
18

42

×2

와이어프레임 초안

2



3

꼬마 창병

일반

4

궁수

운석

승격

칩 주머니

기사

4 / 6

부스터 · 5

골드 부스터 · 15

5

턴 종료

최대 베팅 ○

게임 화면 구성

상단 · 정보	**1** 숫자만: 왼쪽 라운드, 가운데 큰 남은 초+막대, 오른쪽 칩. 아래 왼쪽에 얻은 유물만(×N)
중단 · 필드	**2** 사선 시점 3D 판. 오른쪽 드래그 회전, 휠 줌. 카드를 끄는 동안 반투명 말과 사거리 원
하단 · 팩, 패, 턴 종료	**3** 팩(왼쪽): 누르면 팩이 빛나고, 나온 카드를 잠깐 보여 준 뒤 패로 날아 들어간다. 유물이 나오면 패가 아니라 상단 유물 줄으로 간다. 손패에 빈칸이 없으면 버튼 비활성 **4** 패(가운데): 한 손에 쥔 것처럼 부채꼴로 펼침, 최대 6장. 끌어서 필드에 놓기 **5** 턴 종료 · 최대 베팅(오른쪽): 라운드 몹을 다 잡은 뒤에만 활성. 최대 베팅은 켜고 끄기만

타이틀과 결과도 같은 화면 초안



타이틀: 위는 제목, 가운데는 필드, 아래 패에 Start·Exit 카드. Start를 필드에 놓으면 시작, Exit를 놓으면 종료

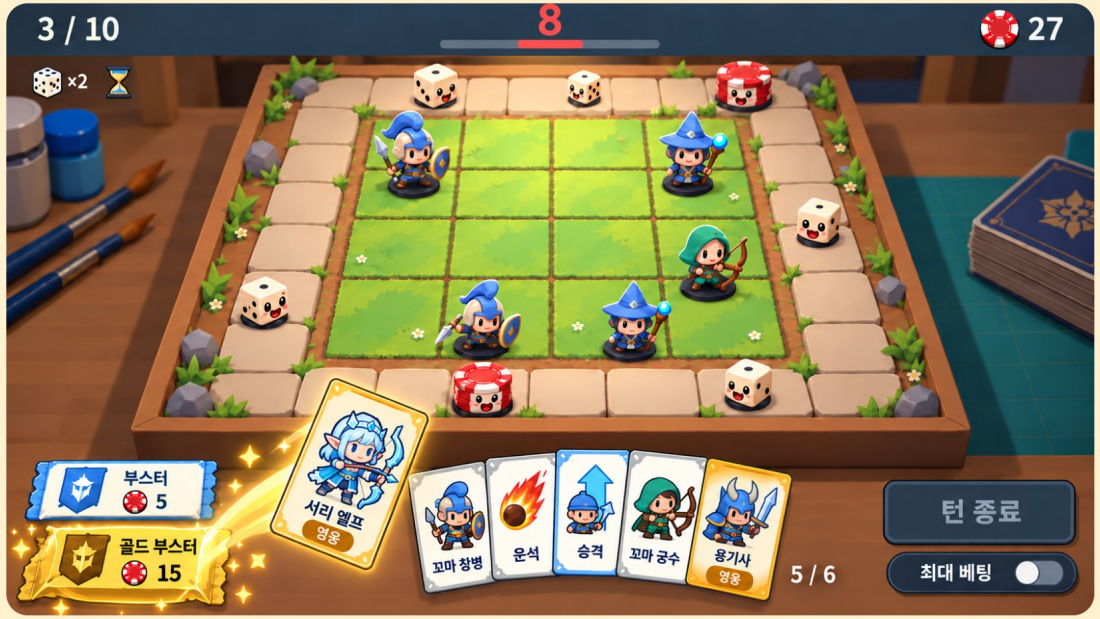


결과: 같은 화면에서 필드 위에 통계. 패에 Retry·Title 카드

아트 방향: 치비 미니어처 디오라마



배치 미리보기: 반투명 피규어와 사거리 원



팩 개봉: 영웅 카드가 금빛으로 패에 들어감

햇살 초원 풀 #91B86D 흙·작업대 #BC9067 카드 #FFF0CF 강조 #70AADC

피규어: 아군 9종과 적 4종



클래스별 색: 전사 파랑, 마법사 파랑·주황, 궁수 초록·하늘



보스 그림자 왕만 크고 어둡게

기능과 그래픽스 기술

기능	관련 그래픽스 기술	우선순위
판, 카메라 회전·줌	모델링 변환, 뷰 변환(lookAt), 원근 투영	필수
주사위 몹 이동	모서리 기준 회전, 경로 이동 애니메이션	필수
카드 끌어다 놓기	마우스 광선과 평면의 교차, 이징	필수
팩 개봉 연출	회전 변환(카드 뒤집기), 이징	필수
손패·칩·타이머 UI	직교 투영 오버레이, 텍스처	필수
피규어 말	OBJ 로딩, 계층 변환 (준비 전엔 큐브·구)	필수
배치 미리보기·사거리	알파 블렌딩(반투명)	필수
피규어 광택, 저무는 빛	조명 모델	필수
파편, 번쩍임, 흔들림	파티클, 셰이더 uniform, 뷰 흔들림	선택
판·카드 그림	텍스처 매핑	선택

개발 일정

11/16

판과 몹

판, 카메라, 몹이 길을 따라 계속 돈다

11/23

한 판이 돈다

배치·공격, 칩, 팩, 손패, 타이머, 승패. 못생겨도 끝까지

11/30

보여 줄 만한 화면

OBJ 말, 조명, 반투명, 연출, 칩 베팅·유물

12/6

제출

밸런스, 버그, 보고서, 발표 자료, 유튜브 영상

제안서·면담 11/10~11 · 발표 1·3반 12/9(수), 2반 12/8(화)